

Etude de marché à l'international – Poulet bio

La poule qui chante

Cédric BERTHEZENE

Objectifs

- Exporter le “poulet biologique” destiné à la consommation à l’international
- Analyser et définir les groupements de pays à cibler selon des critères pertinents à ce type de produit

Jeux de données utilisés

(Source: FAO)

- **Disponibilité alimentaire pour l'année 2017:** critères pour l'étude
- Evolution de la population entre 2000 et 2017

Critères d'évaluation - PESTEL

Socioculturel

- Population totale
- Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)
- Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)
- Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)
- Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)

Economique

- Production
- Importations - Quantité
- Exportations - Quantité
- Disponibilité intérieure

Environnemental

- Nourriture
- Pertes
- Traitement

Technologique

Légal

Politique

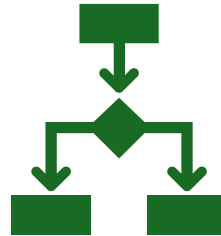
Préparation et nettoyage des données

- Nettoyage et restructuration des données
- Ciblage marché de la viande de volailles
- Création d'indicateurs centrés sur les importations
- **Critères de couverture:** 60% de la population mondiale et au moins 100 pays représentés
- Export d'un CSV propre et prêt à l'analyse

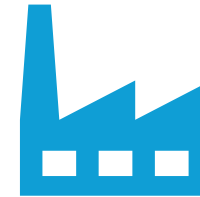
Feature engineering: calculs autour de l'importation



Ratio d'importations sur l'ensemble de la disponibilité alimentaire: $\text{Importations} / (\text{Importations} + \text{Production} - \text{Exportations} - \text{Pertes})$



Balance nette d'approvisionnement: $\text{Importations} - (\text{Production} - \text{Exportations})$



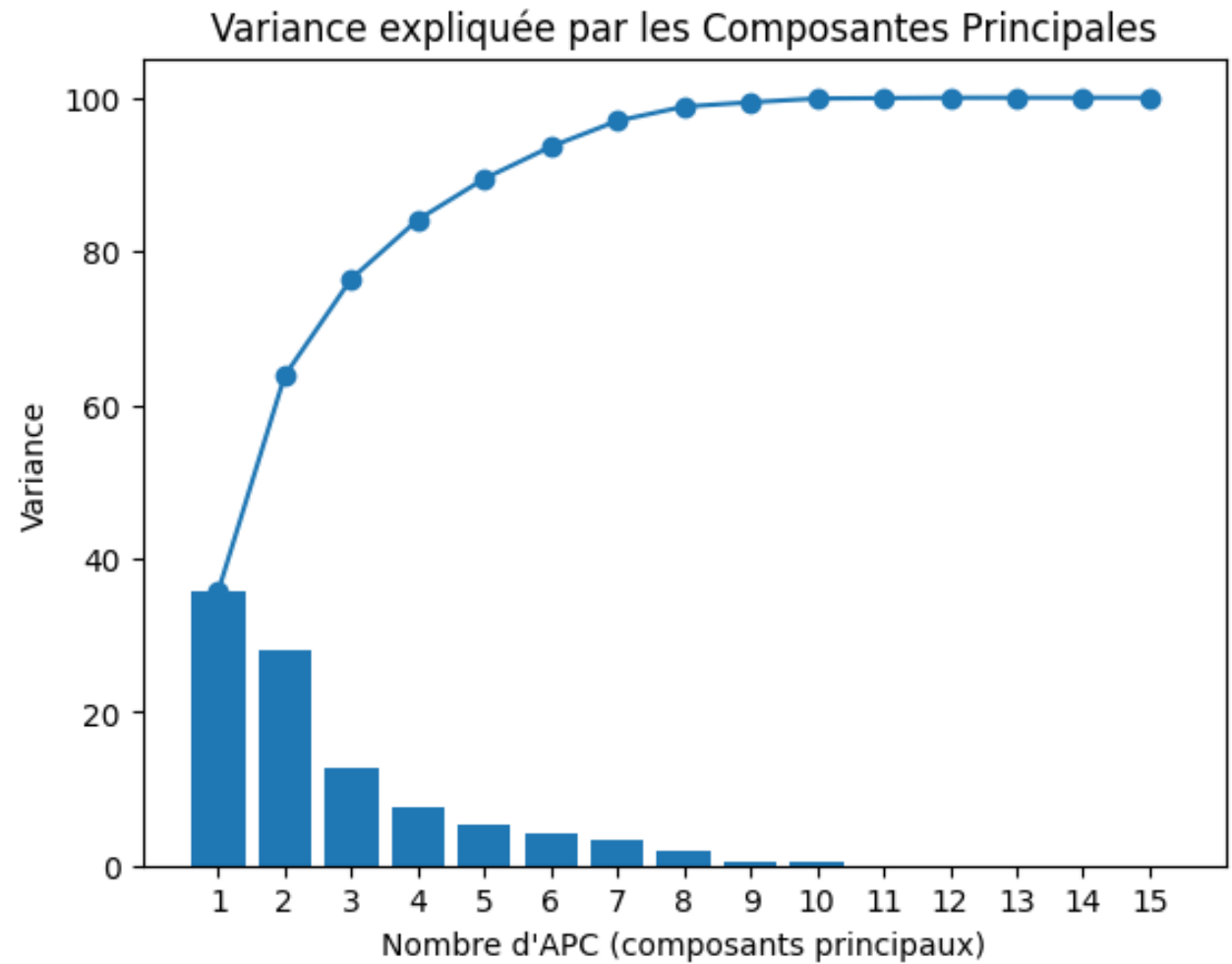
Ratio de pertes sur production: $\text{Pertes} / \text{production}$

Exploration des données

Ciblage du ou des pays

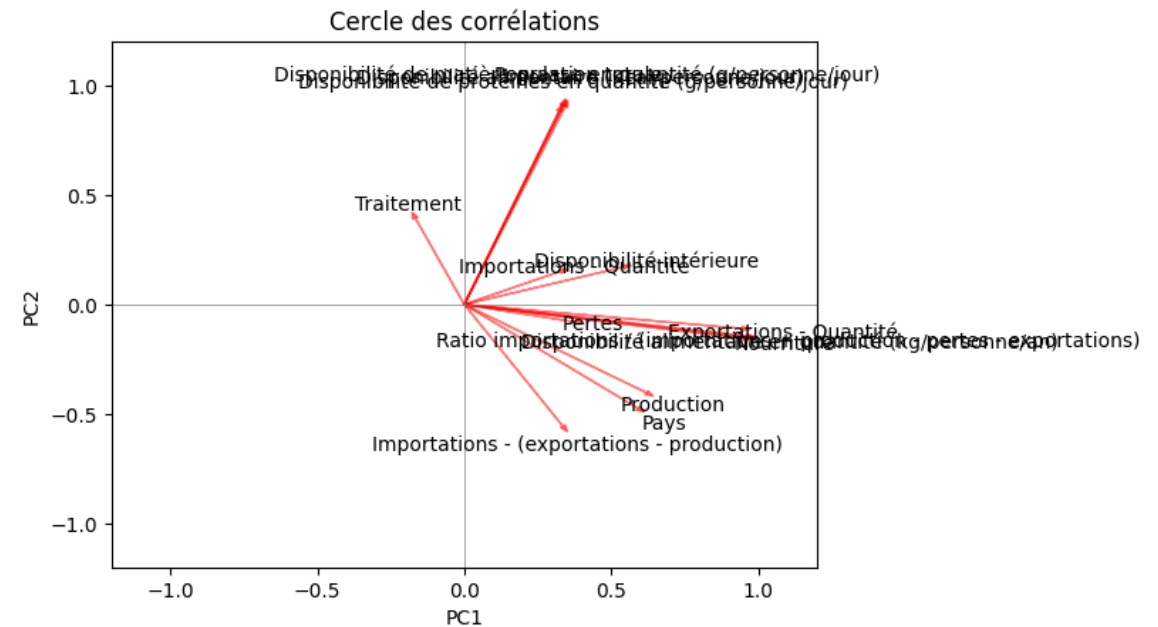
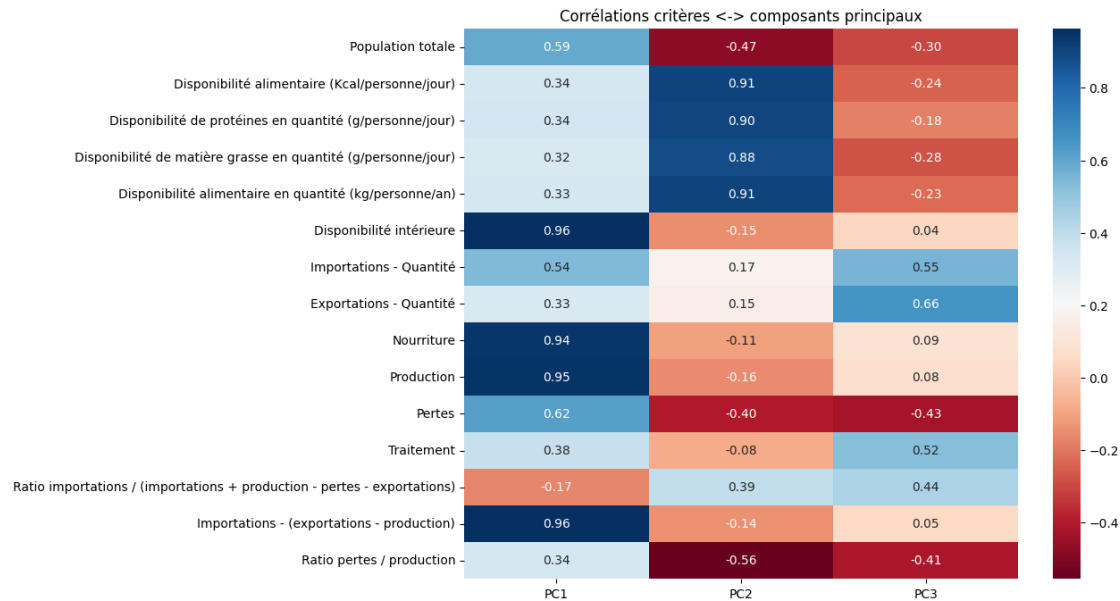
- Normalisation des données et retraits des 3 pays les plus influents sur le plan agricole
- Réduction du nombre de données par ACP
- Interprétation des composantes au regard des critères d'évaluation
- Définition du nombre de segments à analyser
- Regroupement ou clustering des pays ayant des données similaires
- Sélection du segment le plus pertinent en fonction des critères d'importation
- Identification du top 5 des pays à cibler

**3 composants
capturent
80% des données**



PC1 vs PC2

Des corrélations clairement identifiées



PC1 -> Politique agricole relativement efficace nuancé par les pertes -> plus de dépendance aux importations

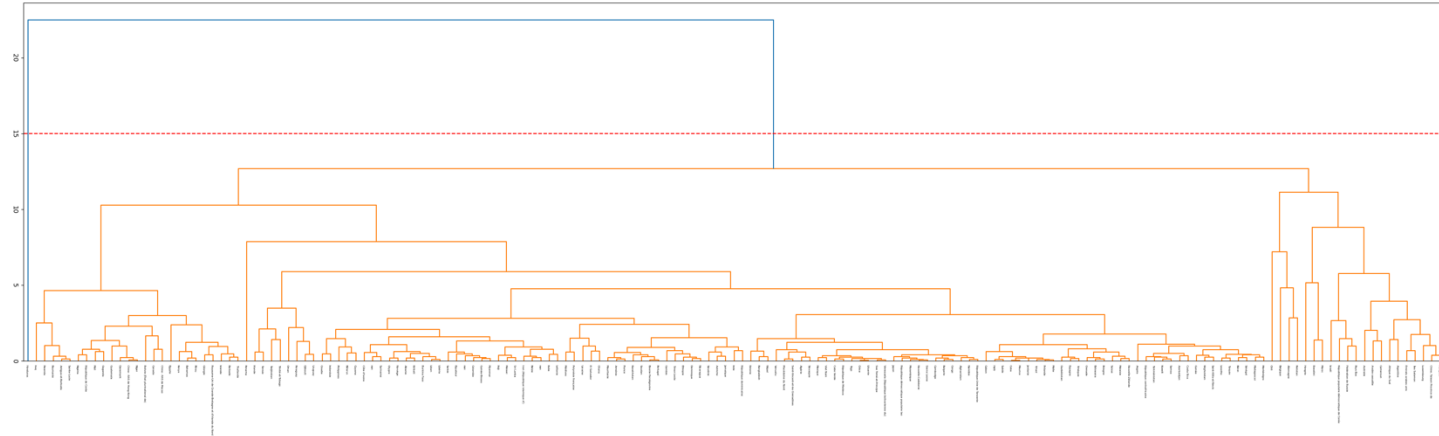
PC2 -> Meilleure répartition des denrées alimentaires à l'intérieur du pays

Technique de clustering 1

Classification ascendante

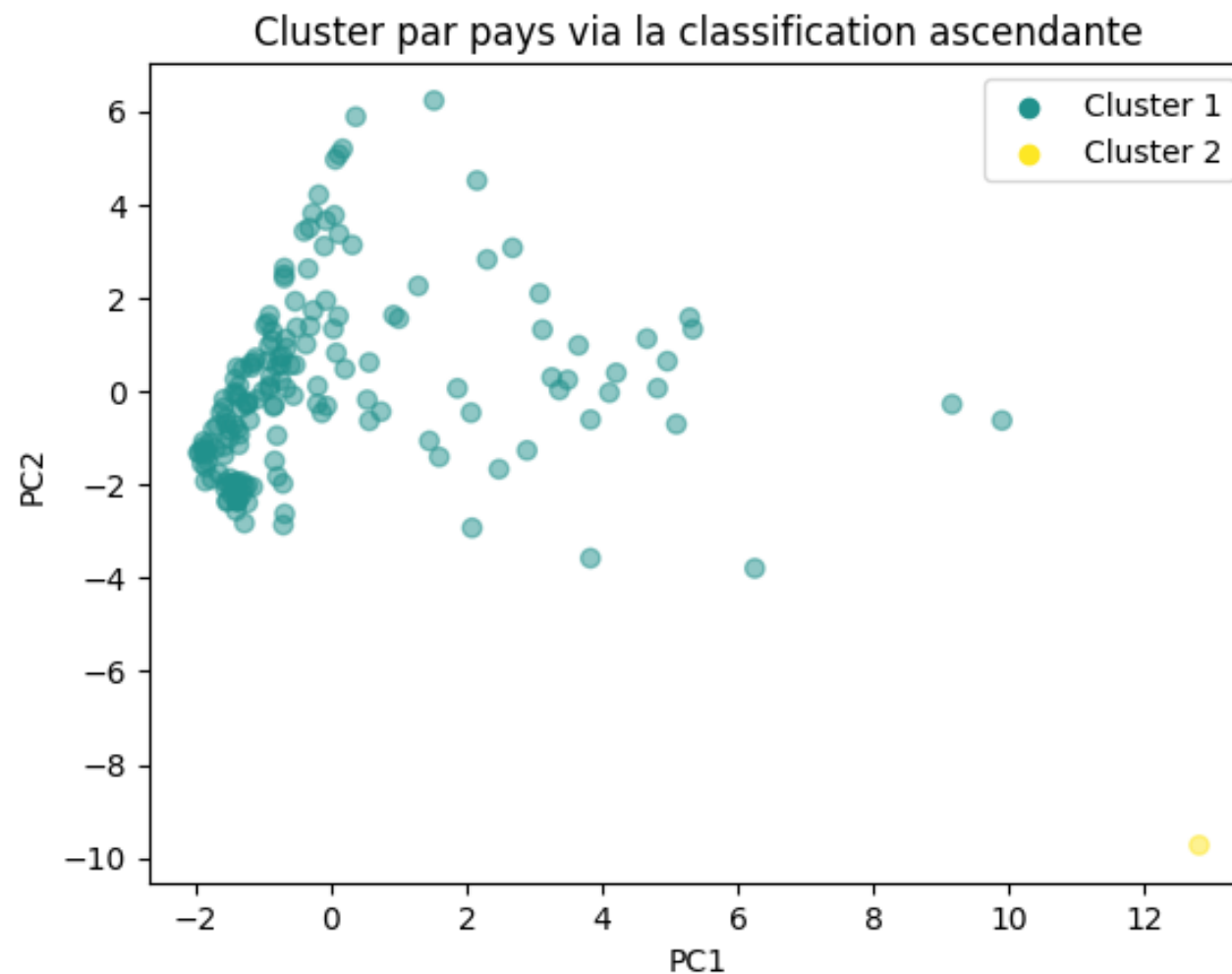
2 clusters se distinguent

- Traçage d'une ligne juste avant la jointure pour définir le nombre de groupes
- Confirmation par association d'un score à son nombre de clusters



Cluster 2

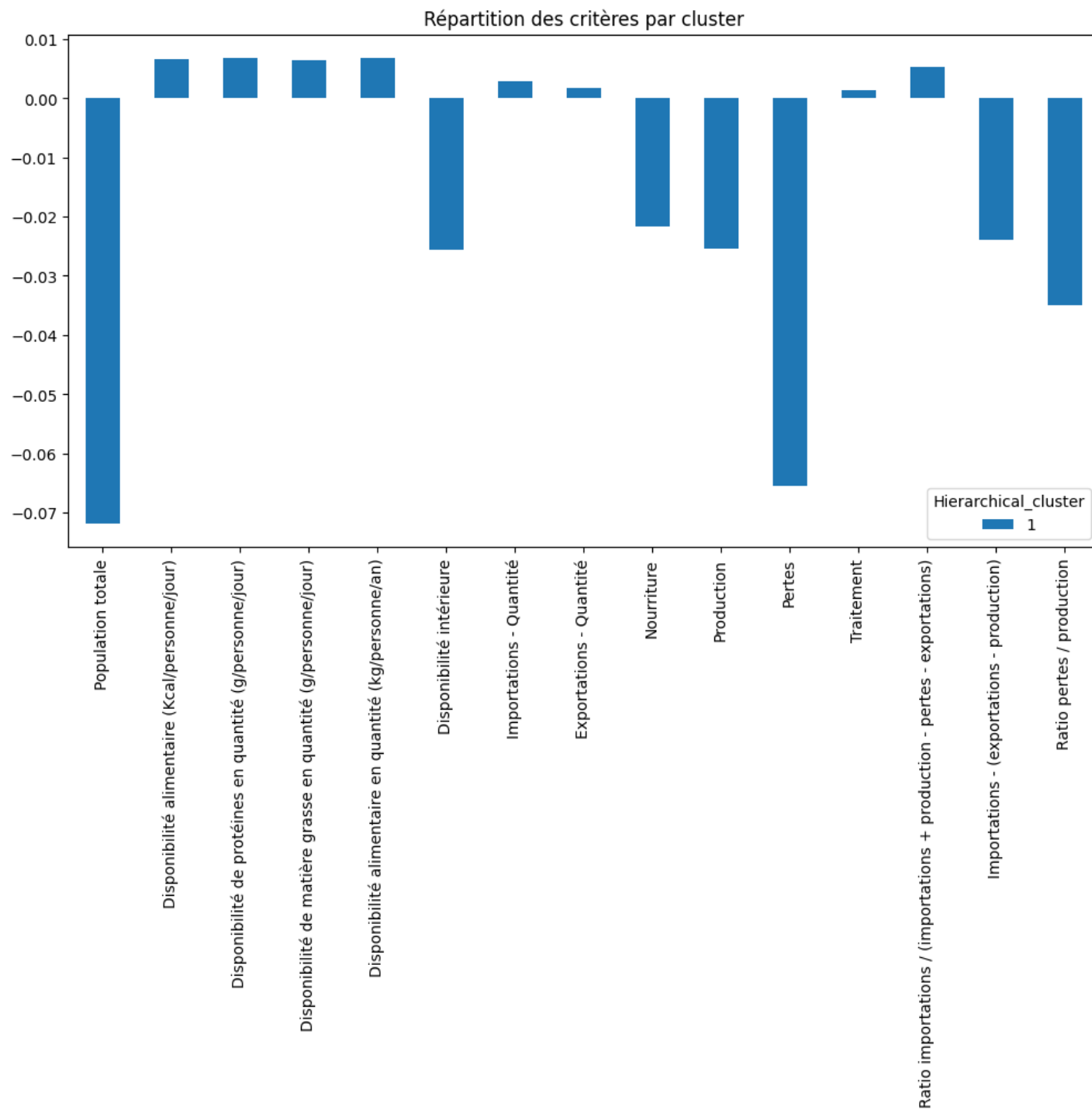
un pays à l'extrême



Importations

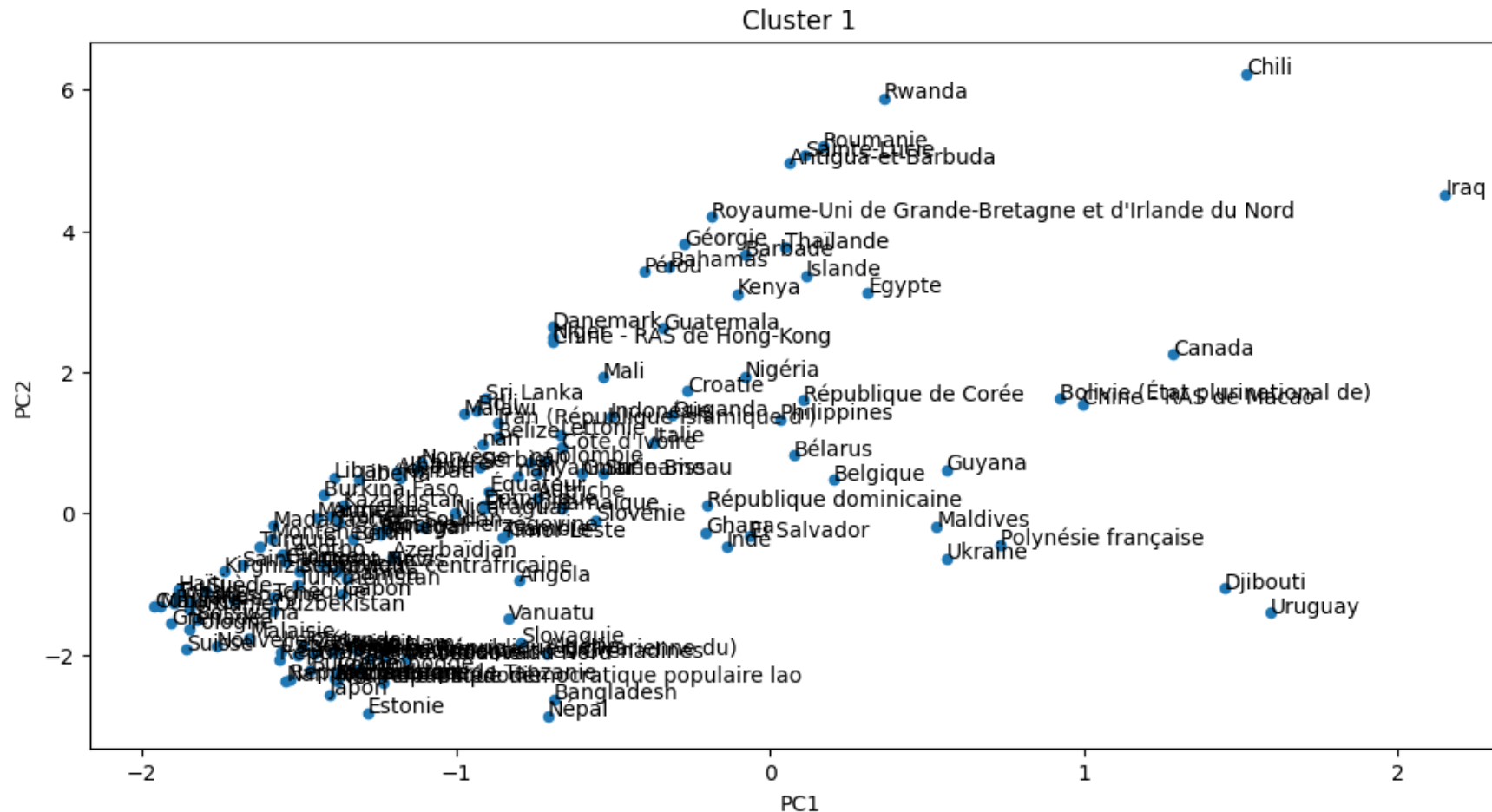
Facteur essentiel de sélection

- Ratio d'importation sur l'ensemble de sa politique agricole **positif**: pertes, production, exportations et importations



Comparaison entre pays

Politique agricole et accès aux denrées alimentaires



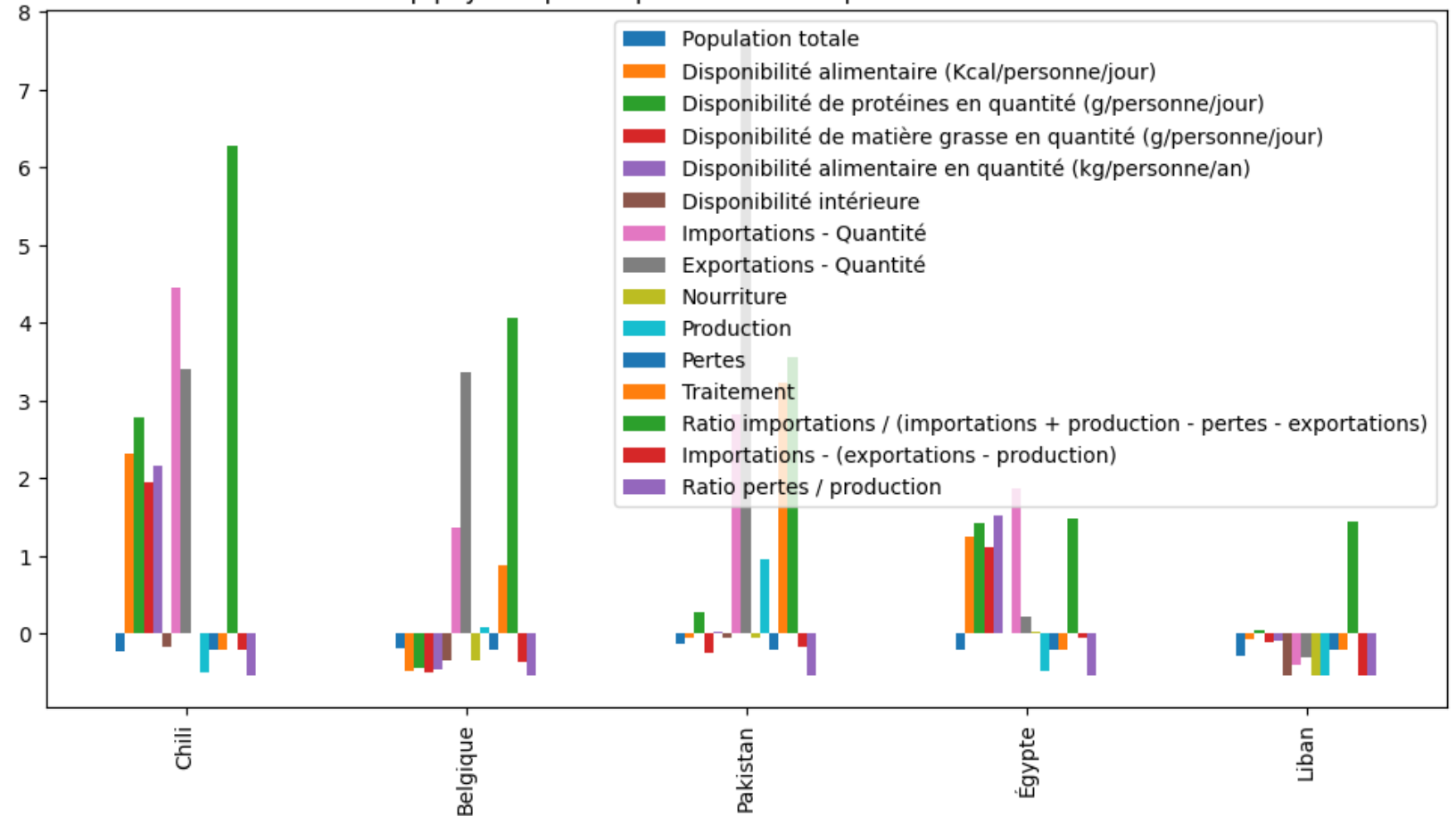
Top 2

des pays dépendants des importations

Chili et Belgique

- Chili: accessible à une population plus large

Top pays les plus dépendants des importations en volaille

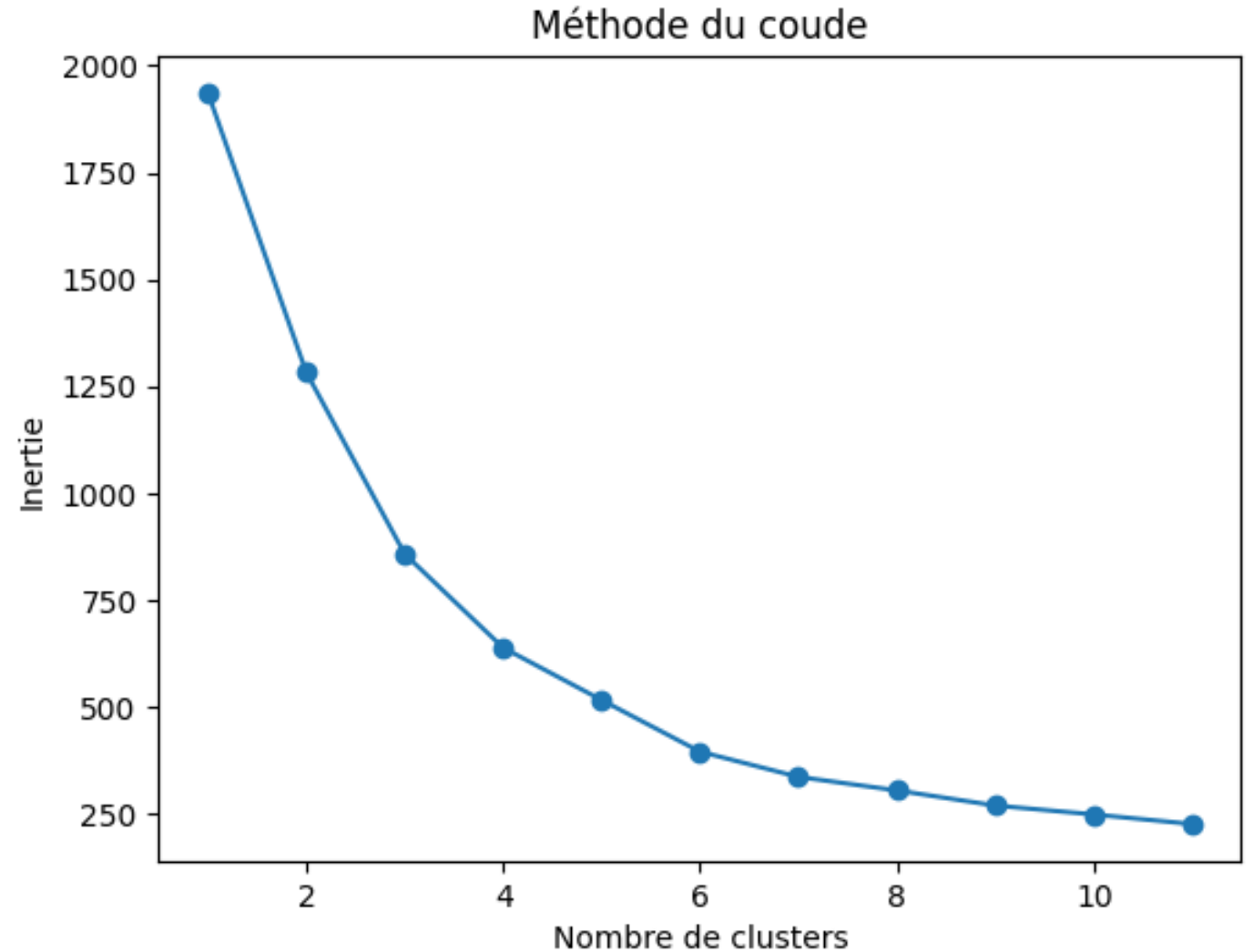


Technique de clustering 2

KMeans

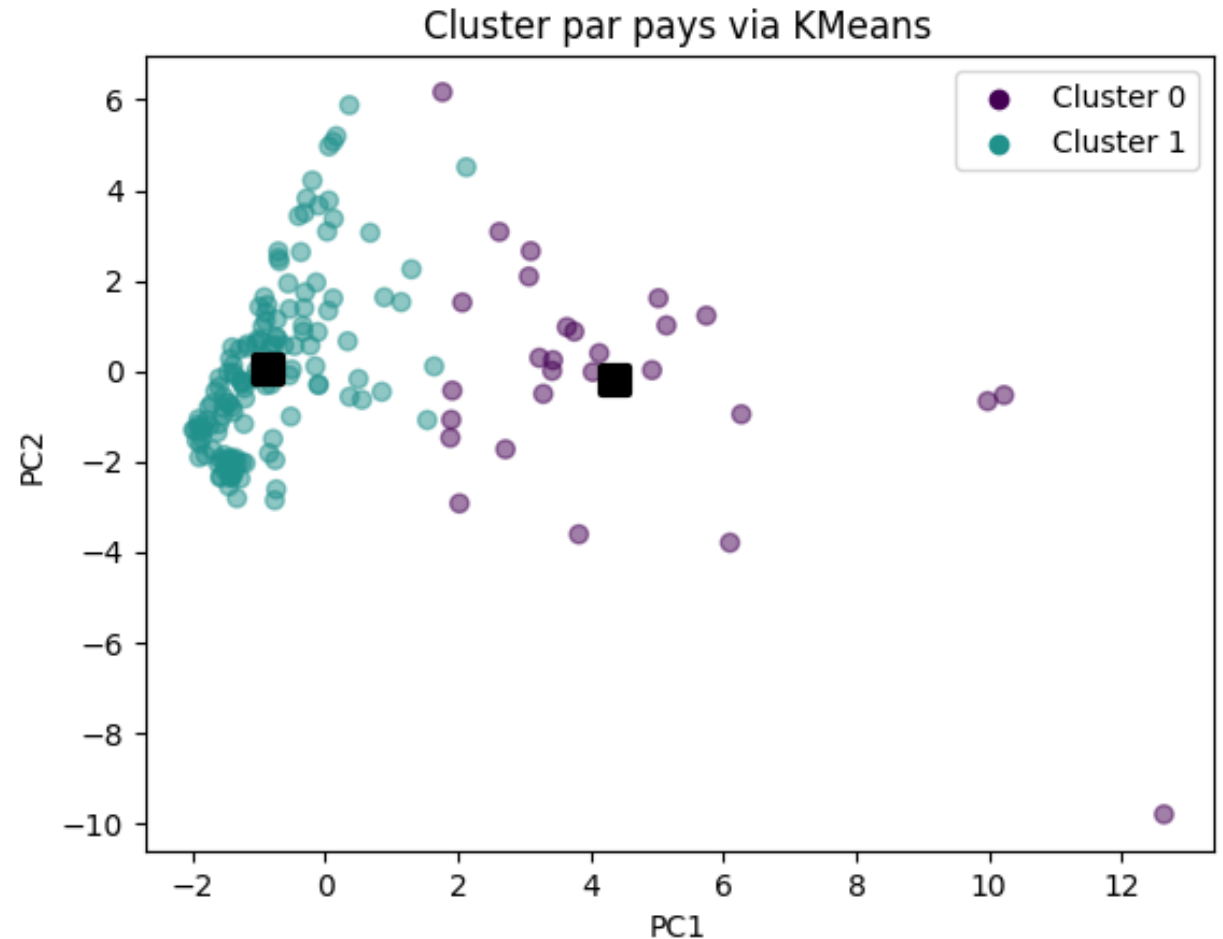
Définition du nombre de clusters

- **Score optimal (silhouette):** 2 clusters
- **Visualisation graphique (coude):** 3 clusters
- **Choix retenu (objectif):** 2 clusters basé sur le score



2 clusters clairs et exploitables

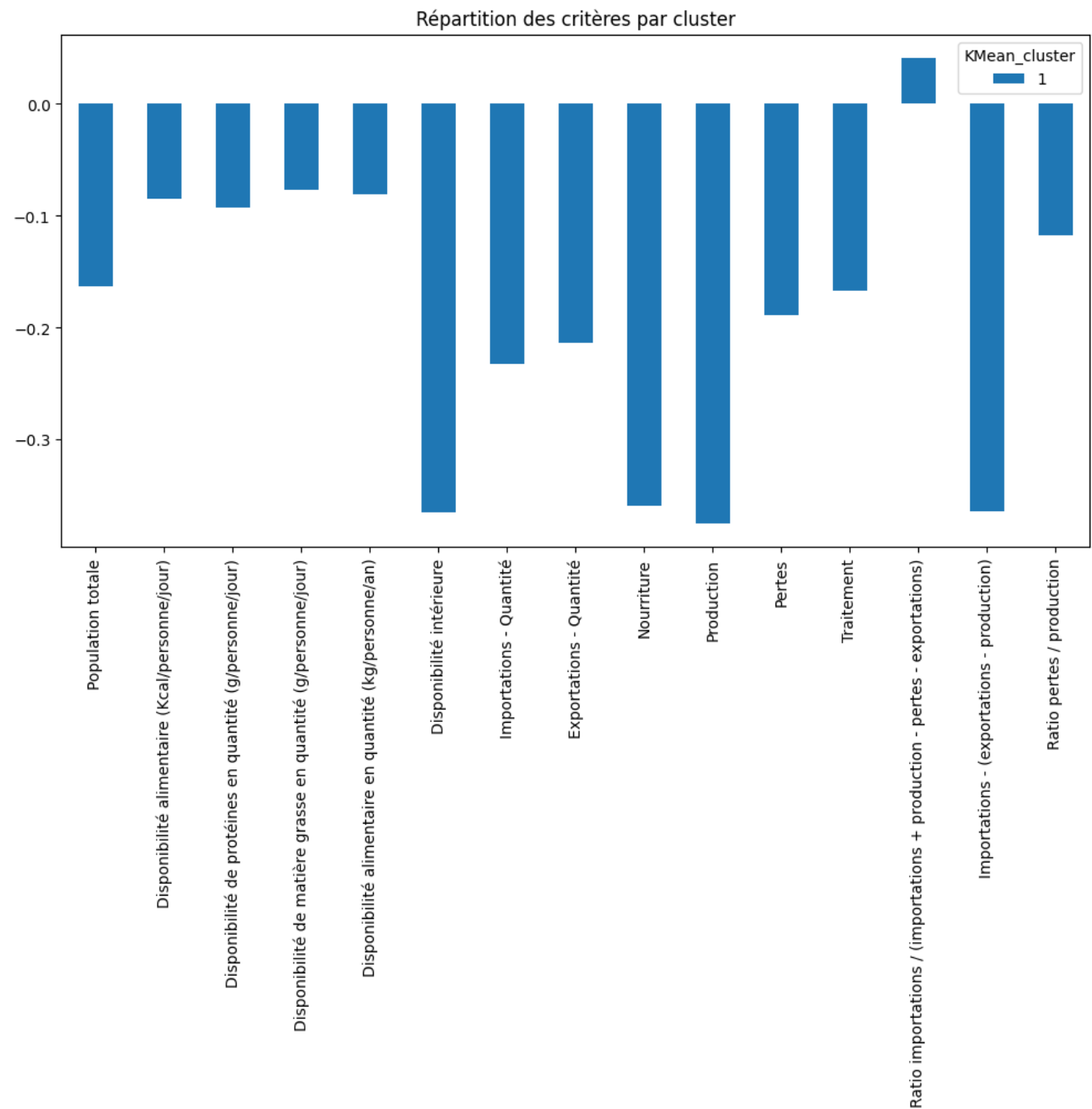
- **Cluster 0:** dispersé -> petits groupes non exploitables
- **Cluster 1:** concentré -> 1 seul groupe nécessaire



IMPORTATIONS

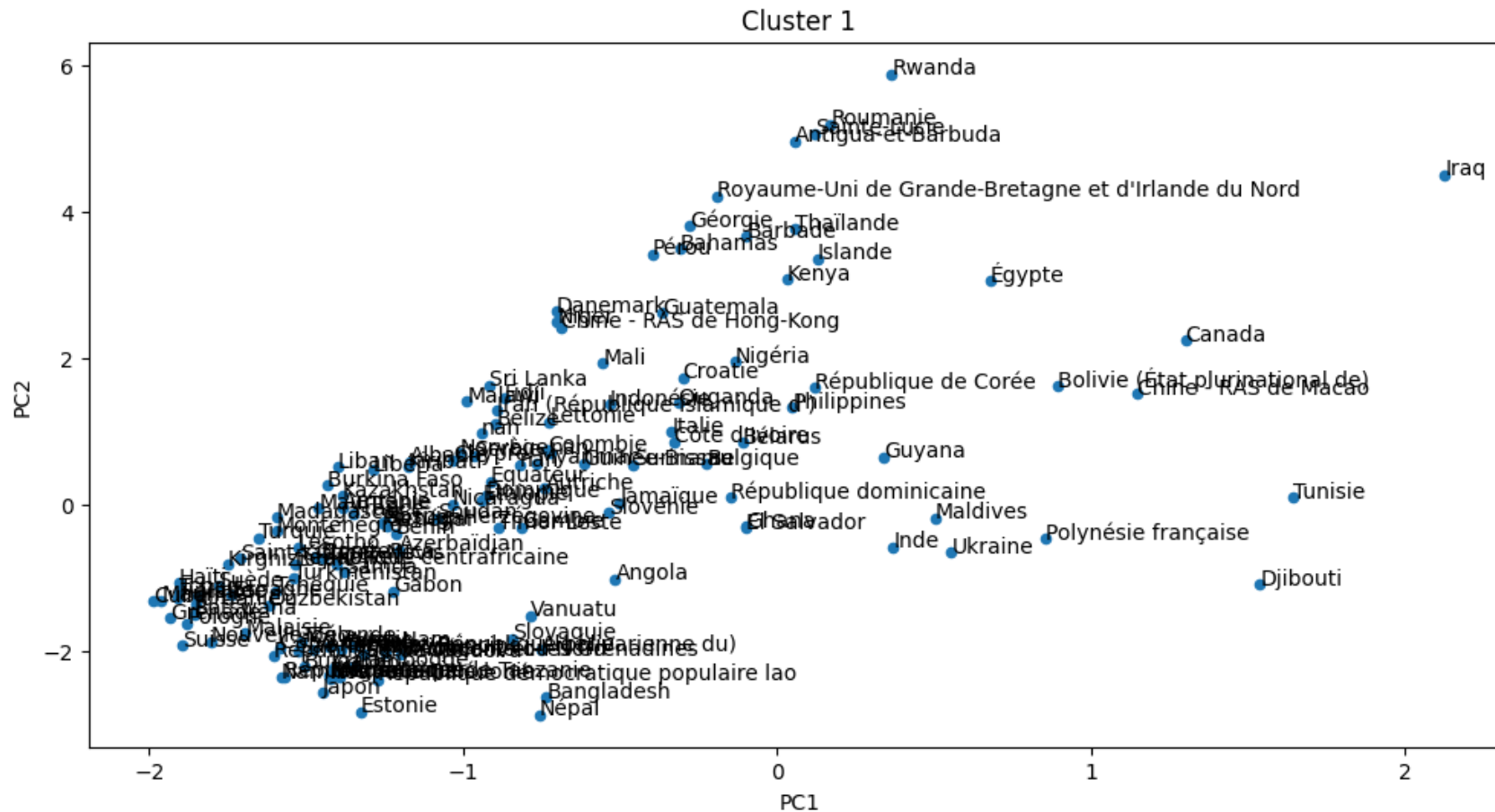
Facteur essentiel de sélection

- Ratio d'importation sur l'ensemble de sa politique agricole **positif**: pertes, production, exportations et importations
- Choix: Cluster 1



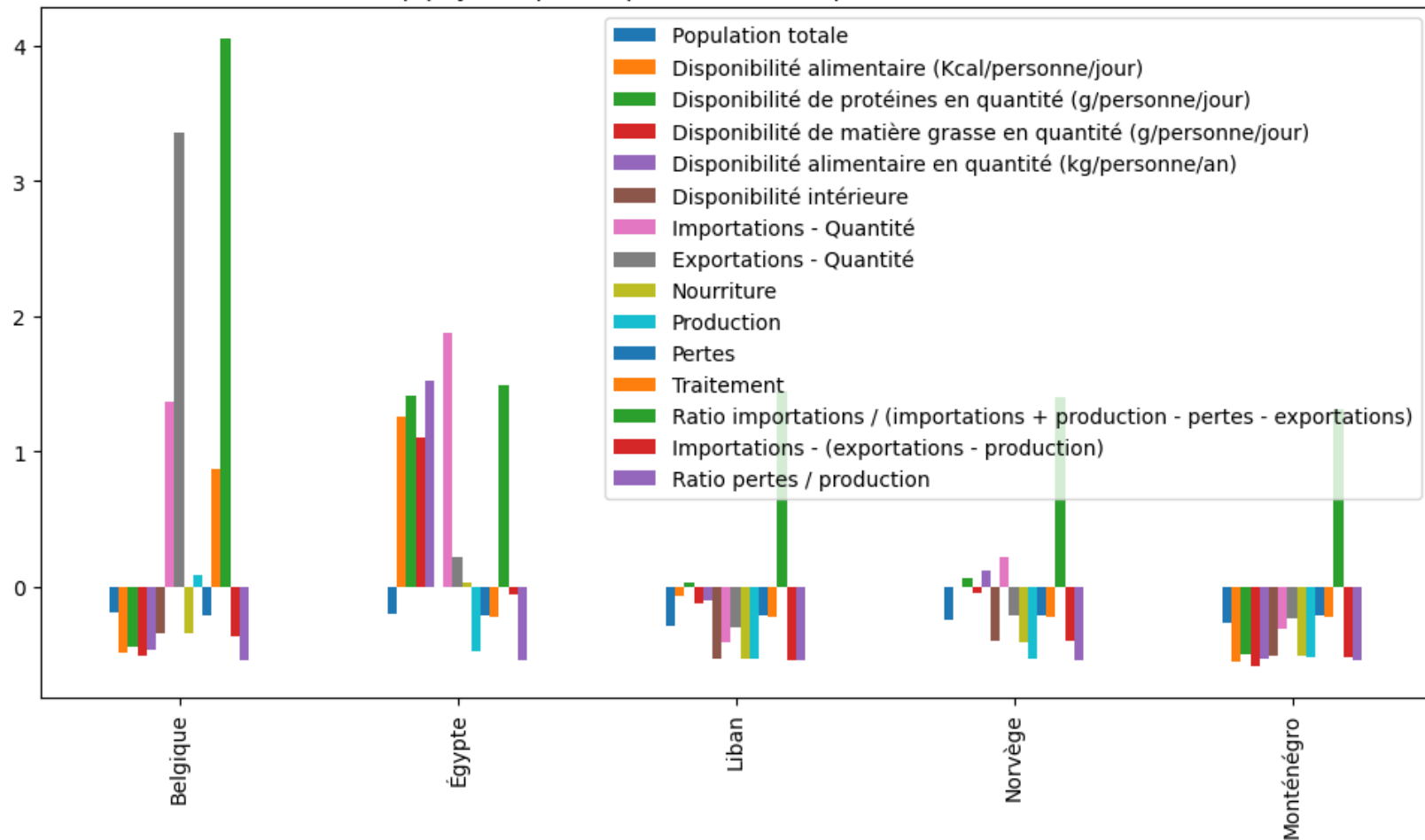
Comparaison entre pays

Politique agricole et accès aux denrées alimentaires



Le Chili sort du classement

Top pays les plus dépendants des importations en volaille



Dépendance aux importations

Rappel des résultats

Chili et Belgique pays
les plus dépendants

**Egypte, Liban et
Norvège**
alternatives majeures
(Top 5)

Chili vs Belgique

Un choix économique

- **Belgique:**
 - Marché potentiel plus restreint
 - Potentiel de croissance plus modéré
 - Coûts logistiques réduits (proximité géographique)
 - Réglementation européenne connue et maîtrisée
- **Chili:**
 - Marché plus large
 - Potentiel de croissance plus important
 - Coûts logistiques plus élevés
 - Réglementation locale nécessitant des recherches plus approfondies